

## Specifikacija projekta

### 1. Osnovne informacije o sistemu

**Naziv teme:** Pametni parking sistem

**Nastavna grupa:** Grupa 6-Tim 3

**Link na repozitorij tima:** <https://github.com/ooad-2025-26/Grupa6-Tim3.git>

**Članovi tima:**

1. Irma Hamzić, 19598
2. Ajša Karabegović, 19641
3. Sara Bajrić, 19750
4. Nejla Hadžikić, 19489

**Namjena sistema:**

*Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).*

Pametni parking sistem predstavlja web aplikaciju koja omogućava korisnicima pregled dostupnih parking mjesta i rezervaciju u realnom vremenu. Sistem omogućava pretragu, filtriranje i preporuku parking mjesta na osnovu različitih kriterija kao što su cijena, zona i dostupnost. Korisnici mogu izvršiti rezervaciju parking mjesta i platiti uslugu putem integrisanih metoda plaćanja. Također, sistem omogućava pregled i ostavljanje ocjena i komentara za parking zone na osnovu korisničkog iskustva. Administrator i operater upravljaju stanjem parking mjesta i rezervacijama kako bi osigurali tačnost podataka u sistemu. Sistem vrši obračun cijene parkinga na osnovu trajanja rezervacije i dodatnih kriterija. Cilj sistema je olakšati proces pronalaska, rezervacije i korištenja parking mjesta uz efikasno upravljanje parking resursima.

### 2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

*Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:*

- Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,
- Perzistencija podataka (CRUD operacije)
- Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhronne obrade zahtjeva
- Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,

- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja. Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.*

1) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje korisničkim profilom

**Vrsta funkcionalnosti:** Perzistencija podataka (CRUD operacija)

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Korisnici mogu kreirati korisnički profil unosom osnovnih podataka (ime, prezime, email adresa, lozinka i kontakt telefon), nakon čega se podaci trajno čuvaju u sistemu. Prilikom prijave korisnik unosi email adresu i lozinku, a sistem provjerava njihovu ispravnost i omogućava pristup aplikaciji. Nakon prijave korisnik može pregledati, ažurirati ili obrisati svoje podatke. U slučaju pogrešnog unosa, sistem prikazuje odgovarajuću poruku i omogućava ponovni pokušaj. Ova funkcionalnost omogućava upravljanje korisničkim nalogom i pristup sistemu.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Recenzije i ocjene parking zona

**Vrsta funkcionalnosti:** Usluga sistema

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Sistem omogućava korisnicima pregled ocjena i komentara prethodnih korisnika za pojedine parking zone. Nakon korištenja parking usluge, korisnik može ostaviti ocjenu i kratak komentar o svom iskustvu. Prikazane informacije mogu se odnositi na sigurnost, pristupačnost, osvjetljenost i opšti kvalitet parking mjesta. Sistem na osnovu tih podataka prikazuje prosječnu ocjenu svake zone. Ova funkcionalnost pomaže korisnicima pri izboru odgovarajućeg parking mjesta.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Pregled parking mjesta

**Vrsta funkcionalnosti:** Usluga sistema

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Sistem prikazuje sve parking zone i pripadajuća mjesta zajedno sa njihovim statusom i cijenom. Korisnik može vidjeti koja su mjesta slobodna, rezervisana ili zauzeta. Operater može ažurirati status parking mjesta u skladu sa stvarnim stanjem na parkingu. Prikaz se ažurira nakon promjene statusa parking mjesta ili rezervacije. Ova funkcionalnost omogućava jasan pregled trenutnog stanja parking prostora.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Rezervacija parking mjesta

**Vrsta funkcionalnosti:** Usluga sistema

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Korisnik može rezervirati parking mjesto unosom registracijskog broja tablica, email adrese i kontakt telefona, te odabirom parking zone, mjesta i vremenskog perioda. Sistem provjerava dostupnost mjesta u odabranom terminu i sprječava preklapanje rezervacija. Nakon toga vrši se obračun cijene i omogućava plaćanje rezervacije. Korisnik dobija potvrdu rezervacije na ekranu i putem emaila. Sistem omogućava izmjenu, produženje ili otkazivanje rezervacije u okviru iste funkcionalnosti.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje email obavijesti

**Vrsta funkcionalnosti:** Asinhrona operacija

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Sistem automatski šalje email korisniku nakon uspješne rezervacije sa osnovnim informacijama i cijenom. Obavijesti se šalju u pozadini bez ometanja rada aplikacije. Korisnik može dobiti dodatne emailove u slučaju izmjene, produženja ili otkazivanja rezervacije. Sistem također može poslati podsjetnik prije isteka rezervacije. Ova funkcionalnost osigurava da korisnik uvijek ima uvid u svoje rezervacije.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Plaćanje parkinga

**Vrsta funkcionalnosti:** Korištenje vanjskog uređaja

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Sistem omogućava korisnicima da izvrše plaćanje rezervacije nakon obračuna cijene. Plaćanje se može izvršiti kartično unosom podataka sa kartice ili putem simulacije gotovinskog plaćanja. Prilikom kartičnog plaćanja, sistem komunicira sa eksternim serverima banaka ili platnih procesora radi potvrde transakcije. Nakon uspješne uplate, rezervacija se potvrđuje, a korisniku se prikazuje potvrda na ekranu i šalje email obavijest. U slučaju otkazivanja rezervacije, sistem može omogućiti povrat novca u skladu sa pravilima sistema.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Obračun cijene parkinga

**Vrsta funkcionalnosti:** Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Sistem izračunava ukupnu cijenu parkinga na osnovu trajanja rezervacije i cijene po satu. Pri obračunu se uzimaju u obzir podaci o vremenskom periodu koji su već uneseni tokom rezervacije. Također, cijena može zavisi od dodatnih faktora kao što su zona, tip parkinga i vremenski period. Sistem automatski izračunava ukupan iznos prije potvrde rezervacije. Ova funkcionalnost omogućava tačan i transparentan obračun troškova parkinga.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Pretraga, filtriranje i preporuka parking mjesta

**Vrsta funkcionalnosti:** Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Sistem omogućava korisniku pretragu parking mjesta na osnovu različitih kriterija kao što su zona, cijena, dostupnost, udaljenost i tip parkinga. Na osnovu unesenih parametara sistem filtrira dostupna parking mjesta i prikazuje odgovarajuće rezultate. Rezultati se mogu dodatno sortirati prema odabranim kriterijima. Sistem može izdvojiti i preporučiti najpogodnije parking mjesto na osnovu zadatih uslova. Ova funkcionalnost omogućava efikasnije pronalaženje optimalnog parking mjesta.



### 3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.

Vrste aktera:

- Korisnik sistema
- Zaposlenik sistema
- Administrator

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

*Korisnici usluga sistema*

a) **Naziv aktera: Registrovani korisnik**

**Vrsta aktera:** Korisnik usluge

**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

| Funkcionalnost sistema                           | Način učešća         |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Upravljanje korisničkim profilom                 | Mogućnost uređivanja |
| Plaćanje parkinga                                | Mogućnost uređivanja |
| Pregled parking mjesta                           | Mogućnost pregleda   |
| Rezervacija parking mjesta                       | Mogućnost uređivanja |
| Pretraga, filtriranje i preporuka parking mjesta | Mogućnost pregleda   |
| Recenzije i ocjene parking zona                  | Mogućnost uređivanja |

b) **Naziv aktera: Operater parkinga**

**Vrsta aktera:** Zaposlenik sistema

**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

| Funkcionalnost sistema | Način učešća         |
|------------------------|----------------------|
| Pregled parking mjesta | Mogućnost uređivanja |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Rezervacija parking mjesta      | Mogućnost uređivanja |
| Slanje email obavijesti         | Mogućnost uređivanja |
| Obračun cijene parkinga         | Mogućnost uređivanja |
| Recenzije i ocjene parking zona | Mogućnost pregleda   |

c) **Naziv aktera: Administrator**

**Vrsta aktera:** Administrator

**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

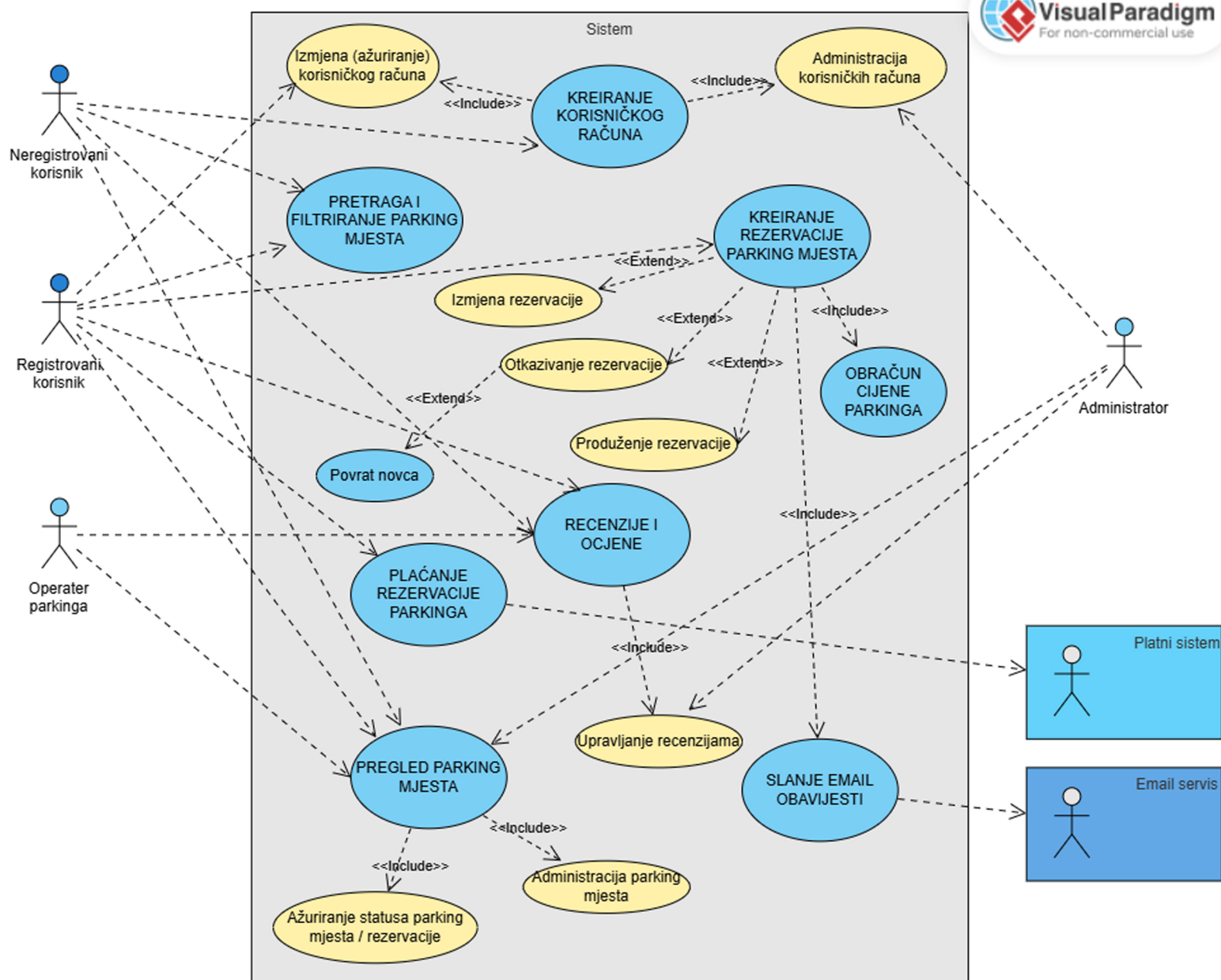
| Funkcionalnost sistema                           | Način učešća         |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Upravljanje korisničkim profilom                 | Mogućnost uređivanja |
| Pregled parking mjesta                           | Mogućnost pregleda   |
| Rezervacija parking mjesta                       | Mogućnost uređivanja |
| Slanje email obavijesti                          | Mogućnost uređivanja |
| Plaćanje parkinga                                | Mogućnost uređivanja |
| Obračun cijene parkinga                          | Mogućnost uređivanja |
| Pretraga, filtriranje i preporuka parking mjesta | Mogućnost pregleda   |
| Recenzije i ocjene parking zona                  | Mogućnost uređivanja |

d) **Naziv aktera: Neregistrovani korisnik**

**Vrsta aktera:** Korisnik usluge

**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

| Funkcionalnost sistema                           | Način učešća       |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Pregled parking mjesta                           | Mogućnost pregleda |
| Pretraga, filtriranje i preporuka parking mjesta | Mogućnost pregleda |
| Recenzije i ocjene parking zona                  | Mogućnost pregleda |



| <<enumeration>><br>StatusPlacanja |
|-----------------------------------|
| +NaCekanju                        |
| +Uspjesno                         |
| +Neuspjesno                       |
| +Refundirano                      |

| <<enumeration>><br>Uloga |
|--------------------------|
| +RegistriraniKorisnik    |
| +Operator                |
| +Administrator           |

| <<enumeration>><br>TipMjesta |
|------------------------------|
| +Standardno                  |
| +Invalidsko                  |
| +ElektronoVozilo             |

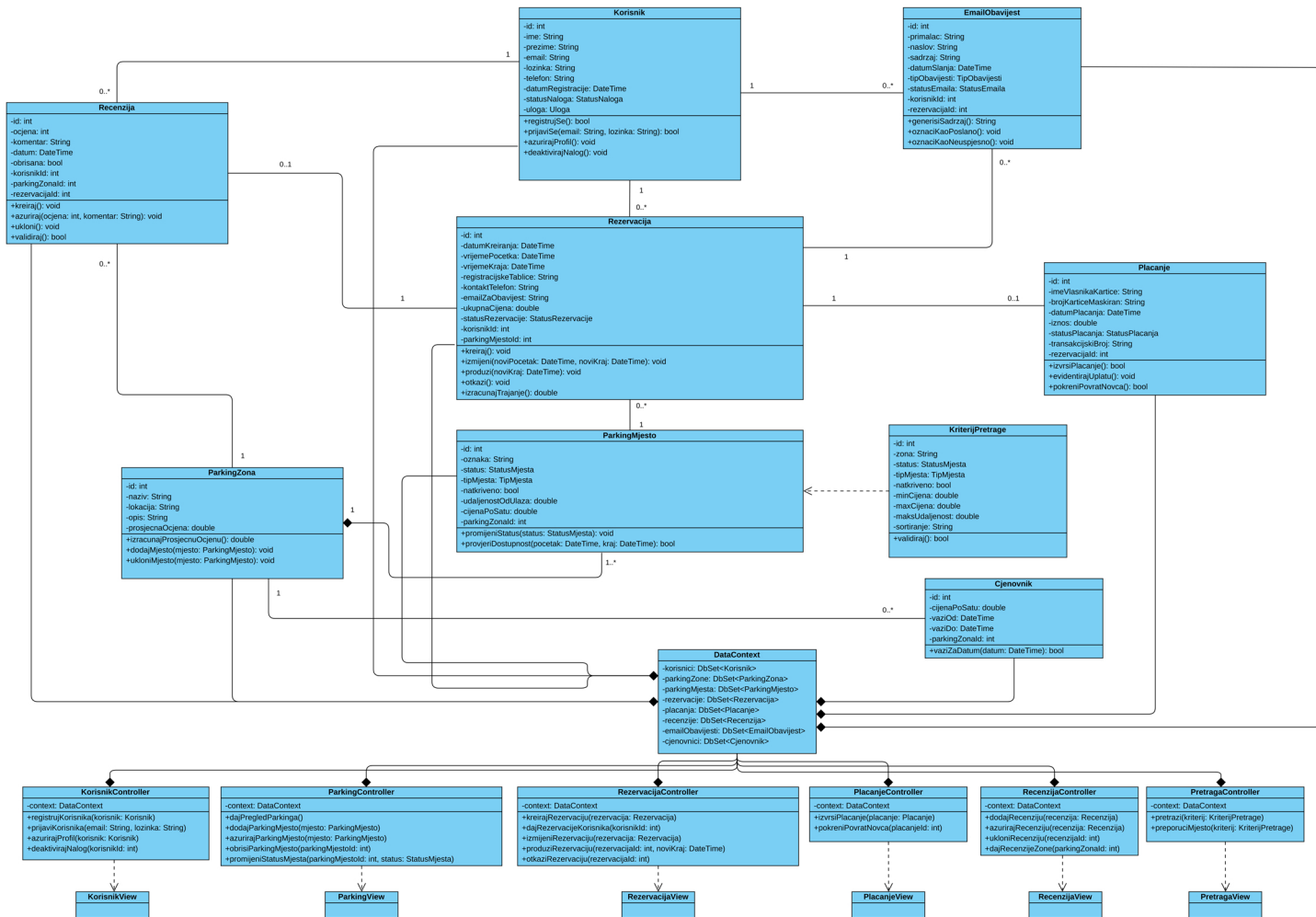
| <<enumeration>><br>StatusNaloga |
|---------------------------------|
| +Aktivan                        |
| +Deaktiviran                    |
| +Blokiran                       |

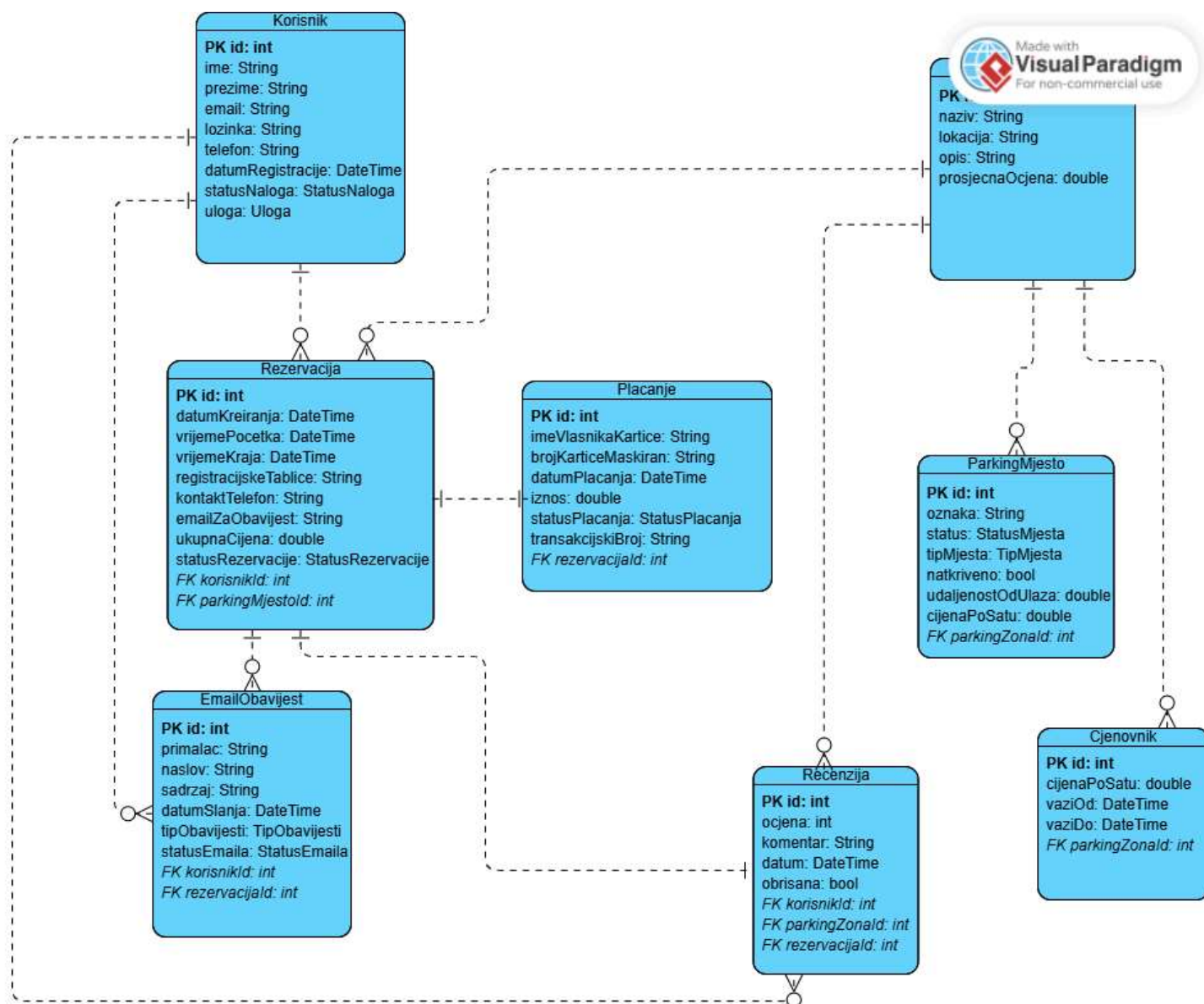
| <<enumeration>><br>StatusEmaila |
|---------------------------------|
| +NaCekanju                      |
| +Poslan                         |
| +Neuspjesno                     |

| <<enumeration>><br>StatusMjesta |
|---------------------------------|
| +Slobodno                       |
| +Rezervisano                    |
| +Zauzeto                        |
| +VanFunkcije                    |

| <<enumeration>><br>StatusRezervacije |
|--------------------------------------|
| +Kreirana                            |
| +Placena                             |
| +Izmpjenjena                         |
| +Produzena                           |
| +Otkazana                            |
| +Zavrsena                            |

| <<enumeration>><br>TipObavijesti |
|----------------------------------|
| +KreiranjeRezervacije            |
| +IzmpjenaRezervacije             |
| +ProduzenjeRezervacije           |
| +OtkazivanjeRezervacije          |
| +Podsjetnik                      |





## Izmjene i dopune implementacije - specifikacija

Tokom razvoja sistema izvršene su određene izmjene i dopune funkcionalnosti u odnosu na prvobitnu specifikaciju kako bi sistem bio funkcionalniji, pregledniji i prilagođeniji stvarnim potrebama korisnika.

### 1. Grafički prikaz parking mjesta

Osim standardnog prikaza parking mjesta (lista istih), implementiran je grafički prikaz mjesta grupisan po parking zonama. Na ovaj način korisnik jednostavnije može pregledati raspoloživa mjesta i njihove karakteristike.

### 2. Upravljanje statusom parking mjesta

Poboljšana je mogućnost upravljanja statusom parking mjesta. Administrator i operater mogu parking mjesto označiti kao:

- Status „Rezervisano“ koristi se za mjesta koja su trajno ili privremeno rezervisana za posebne korisnike ili interne potrebe sistema
- Status „Van funkcije“ označava mjesta koja trenutno nisu dostupna zbog održavanja, kvara ili drugih razloga.

### 3. Korisnička podrška

Dodana je funkcionalnost korisničke podrške. Korisnici mogu prijaviti problem ili poslati upit, dok administrator/operater može pregledati zahtjeve i dostaviti odgovor putem sistema.

### 4. Upravljanje korisničkim nalogima

Prava upravljanja korisničkim nalogima dodatno su ograničena. Operater može upravljati isključivo statusima običnih korisničkih naloga, dok statuse korisničkih naloga, kao i naloga operatera može mijenjati isključivo administrator sistema. Na taj način je riješen problem dodjeljivanja uloge. Svaki korisnik koji se registruje u sistem dobija ulogu Registrovanog korisnika, dok admin sistema može da promijeni njegovu ulogu ili općenito status njegovog naloga.

### 5. Plaćanje rezervacija

U prvobitnoj specifikaciji bilo je predviđeno više načina plaćanja. U implementaciji je realizovano kartično plaćanje, pri čemu rezervacija postaje aktivna tek nakon uspješno izvršene uplate.

Napomena: Plaćanje je simulirano i služi isključivo za demonstraciju rada sistema. Nije ostvarena stvarna integracija sa bankarskim ili eksternim platnim sistemima te se korisnicima ne vrši stvarna naplata sredstava. Od funkcionalnosti gotovinskog plaćanja se odustalo jer rezervacija u

implementiranom sistemu postaje aktivna tek nakon uspješno evidentiranog plaćanja. Uvođenje gotovinskog plaćanja zahtijevalo bi dodatni proces ručne potvrde uplate od strane operatera ili administratora, što nije bilo predviđeno implementiranim tokom rada sistema i nepotrebno bi komplikovalo proces rezervacije.

## 6. QR kod za rezervacije

Dodana je funkcionalnost generisanja QR koda za rezervaciju. Nakon uspješno kreirane rezervacije korisnik dobija jedinstveni QR kod koji služi za jednostavniju identifikaciju i pregled podataka o rezervaciji.

## 7. Statistički pregled sistema

Dodana je funkcionalnost prikaza statističkih podataka za administratore i operatere. Sistem prikazuje pregled ključnih informacija kao što su broj korisnika, broj rezervacija, broj aktivnih rezervacija, broj parking mjesta, prihod, ocjene i ostali relevantni podaci potrebni za praćenje rada sistema.

## 8. Početna stranica sistema

Dodana je proširena početna stranica sistema koja korisnicima pruža pristup najvažnijim informacijama prije registracije i korištenja sistema. Početna stranica sadrži pregled parking sistema, kontakt informacije, često postavljana pitanja (FAQ), uputstvo za rezervaciju parking mjesta, informacije o parking zonama i cjenovnik usluga.

## 9. Pregled korisničkih uloga i prava pristupa

### Neregistrovani korisnik

Neregistrovani korisnik može pregledati informacije o parking sistemu, parking mjestima, cjenovniku, recenzijama i ostalim javno dostupnim sadržajima. Za kreiranje rezervacije i korištenje ostalih funkcionalnosti potrebno je izvršiti registraciju i prijavu na sistem.

### Registrovani korisnik

Registrovani korisnik može pregledati parking mjesta, koristiti filtere pretrage, kreirati rezervacije, izvršiti plaćanje, pregledati vlastite rezervacije, mijenjati i produžavati svoje rezervacije, otkazivati rezervacije, upravljati vlastitim profilom, ostavljati recenzije i koristiti sistem korisničke podrške.

### Operater

Operater ima uvid u sve korisnike, rezervacije, recenzije i zahtjeve korisničke podrške. Može upravljati statusima parking mjesta, odgovarati na zahtjeve korisničke podrške, pregledati i



otkazivati rezervacije te upravljati statusima običnih korisničkih naloga. Operater nema mogućnost upravljanja administratorskim niti operatorskim nalogima.

## Administrator

Administrator ima potpuni pristup sistemu. Može upravljati korisnicima, parking mjestima, rezervacijama, recenzijama, korisničkom podrškom i svim ostalim podacima sistema. Administrator također ima mogućnost upravljanja statusima svih korisničkih naloga, uključujući administratore i operatere.

Tabelarni prikaz:

a) **Naziv aktera: Registrovani korisnik**

**Vrsta aktera:** Korisnik usluge

**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

| Funkcionalnost sistema                           | Način učešća         |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Upravljanje korisničkim profilom                 | Mogućnost uređivanja |
| Plaćanje parkinga                                | Mogućnost pregleda   |
| Pregled parking mjesta                           | Mogućnost pregleda   |
| Rezervacija parking mjesta                       | Mogućnost uređivanja |
| Pretraga, filtriranje i preporuka parking mjesta | Mogućnost uređivanja |
| Recenzije i ocjene parking zona                  | Mogućnost uređivanja |
| Korisnička podrška                               | Mogućnost uređivanja |

b) **Naziv aktera: Operater parkinga**

**Vrsta aktera:** Zaposlenik sistema

**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

| Funkcionalnost sistema           | Način učešća         |
|----------------------------------|----------------------|
| Pregled parking mjesta           | Mogućnost uređivanja |
| Rezervacija parking mjesta       | Mogućnost uređivanja |
| Recenzije i ocjene parking zona  | Mogućnost uređivanja |
| Upravljanje korisničkim profilom | Mogućnost uređivanja |
| Korisnička podrška               | Mogućnost uređivanja |
| Upravljanje korisničkim nalogima | Mogućnost uređivanja |

c) **Naziv aktera: Administrator**

**Vrsta aktera:** Administrator

**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

| Funkcionalnost sistema                           | Način učešća         |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Upravljanje korisničkim profilom                 | Mogućnost uređivanja |
| Pregled parking mjesta                           | Mogućnost uređivanja |
| Rezervacija parking mjesta                       | Mogućnost uređivanja |
| Upravljanje korisničkim nalogima                 | Mogućnost uređivanja |
| Pretraga, filtriranje i preporuka parking mjesta | Mogućnost uređivanja |
| Recenzije i ocjene parking zona                  | Mogućnost uređivanja |
| Korisnička podrška                               | Mogućnost uređivanja |

d) **Naziv aktera: Neregistrovani korisnik**

**Vrsta aktera:** Korisnik usluge

**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

| Funkcionalnost sistema                           | Način učešća       |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Pregled parking mjesta                           | Mogućnost pregleda |
| Pretraga, filtriranje i preporuka parking mjesta | Mogućnost pregleda |
| Recenzije i ocjene parking zona                  | Mogućnost pregleda |